# Félix Wilhelmy

Ingénieur en Apprentissage Automatique — Apprentissage Profond & IA Appliquée

## Formation

**Maîtrise avec Mémoire** 2024–2026
École de Technologie Supérieure
Apprentissage Machine Quantique

**Cours de Maîtrise** 2025
MILA / Université de Montréal
Apprentissage de Représentations (IFT6135)

**École d'été AlgoLab** 2024
Institut Quantique / Université de Sherbrooke
Algorithmes Quantiques NISQ

**Baccalauréat en Génie** 2018–2023
École de Technologie Supérieure
Génie logiciel

**DEC** 2013–2016
Collège Montmorency
Techniques de l'informatique

## Distinctions

**1re place, iQuCodeFest** 2025
Polytechnique Montréal
Hackathon en Informatique Quantique

**2e place, YQuantum** 2025
Yale Quantum Institute
Hackathon en Optimisation Quantique

**Prix Meilleur Effort, Mil'HaQ Fest** 2025
MILA
Hackathon Apprentissage Machine Quantique

## Langues

**Français** (Langue Maternelle)
**Anglais** (Maîtrise Professionnelle)

## Contact


Montréal, Québec, CA
fwilhelmy@hotmail.com
+1 (438) 888-4218
felix-wilhelmy
fwilhelmy


## À propos

Ingénieur logiciel tout juste diplômé d'une maîtrise en apprentissage machine quantique, avec une moyenne cumulative de 4,06/4,30 (A) et une mention Excellent à la soutenance de mémoire. Persévérant, rigoureux et très investi dans les projets que j'entreprends, je combine une expérience concrète en industrie comme développeur logiciel avec une expertise plus théorique en recherche et en apprentissage machine.

Mon parcours m'a amené à résoudre des problèmes techniques complexes, à développer et optimiser des modèles d'apprentissage machine, ainsi qu'à concevoir et déployer des outils logiciels performants. De l'expérimentation scientifique aux systèmes exploités en conditions réelles, j'évolue bien dans les environnements exigeants, où je privilégie le travail d'équipe et m'adapte rapidement aux nouveaux défis. Une publication scientifique issue de mes travaux de maîtrise est actuellement en préparation.

## Projets

**QB-PIER – Robustesse adversariale des modèles classiques, quantiques et hybrides** 2024–2026
Projet de recherche de maîtrise - École de technologie supérieure

- Conception d'une plateforme permettant de comparer la résistance de modèles de classification d'images aux attaques adversariales
- Développement intégral en Python, comme seul développeur, d'un pipeline reproductible pour entraîner et évaluer plus de 37 modèles classiques, quantiques et hybrides, avec attaques FGSM et transferts en boîte noire

---

**Stratégie adaptative de capture de graphe** 2026
MIT iQuHack 2026 (compétition) - Cambridge, MA, États-Unis

- Développement d'une stratégie pour capturer les nœuds les plus utiles d'un graphe compétitif avec des ressources limitées
- Combinaison de circuits adaptatifs de distillation de paires de Bell avec des heuristiques classiques sur graphe et des garde-fous budgétaires

---

**LSTM photonique pour la volatilité des swaptions** 2025
Mil'HaQ Fest 2025 - Mila / Université de Montréal

- Développement d'un modèle pour prévoir l'évolution de la volatilité d'instruments financiers à partir de données historiques
- Adaptation d'un LSTM aux circuits quantiques photoniques; prévision locale pour chaque couple ténor–maturité sur une grille de swaptions $3 \times 3$

---

**Optimisation de ressources pour la réponse aux feux de forêt** 2025
Yale YQuantum 2025 (compétition) - New Haven, CT, États-Unis

- Développement d'une méthode pour répartir les ressources de lutte contre les incendies dans les zones les plus à risque
- Traitement de cartes de risque GeoTIFF avec cadrage géographique et sous-échantillonnage, puis formulation QUBO de l'allocation et application de QAOA

---

**FR2SQL – Traduction du Français en SQL** 2025
MTI820 (Projet Universitaire) - École de Technologie Supérieure

- Prototype de traduction de questions en français en SQL, conçu autour de LLaMA 3 8B et QLoRA

## Compétences

**Programmation**

Python, SQL, C++, C#, TypeScript, structures de données, algorithmes

**Apprentissage profond**

CNN, ResNet, MLP-Mixer, réseaux récurrents, transformers, VAE, modèles de diffusion

**IA appliquée**

PyTorch, PennyLane, Hydra, TensorBoard, vision par ordinateur, NLP, robustesse adversariale, analyse de données

**Outils d'ingénierie**

Git, Docker, DuckDB, Streamlit, CI/CD (Jenkins), pipelines de données, suivi des expériences

## Expériences

**Analyste de Données Esports** mai 2026–sept. 2026
Équipe Nationale Canadienne - Coupe du Monde d'Overwatch 2026

- Développement d'un système Python/DuckDB traitant environ 180 000 événements de jeu par journée d'entraînement pour générer métriques, tableaux de bord et rapports
- Analyse des performances des joueurs, équipes et adversaires afin de soutenir la préparation des entraîneurs et les décisions compétitives

**Président (24–25) & VP Compétitions (23–24)** sept. 2023–janv. 2026
QuantumÉTS (Club étudiant en informatique quantique) - Montréal, QC

- Direction d'équipes techniques lors de compétitions en apprentissage automatique et informatique quantique, de la définition du projet jusqu'à l'expérimentation et la livraison
- Mentorat en résolution de problèmes algorithmiques, implémentation expérimentale et communication technique, contribuant à plusieurs podiums en hackathons internationaux

**Assistant d'Enseignement** janv. 2024–août 2025
École de Technologie Supérieure - Montréal, QC

- Contribution à l'enseignement en informatique quantique et en apprentissage machine, notamment par la présentation de cours et l'encadrement d'étudiants en travaux pratiques.

**Développeur Full Stack (Stage)** sept. 2022–mai 2023
Amilia - Montréal, QC

- Développement et maintenance de fonctionnalités en production avec C# et Angular dans une application SaaS à grande échelle
- Amélioration des pipelines CI/CD Jenkins et soutien logiciel par les tests, le débogage, l'investigation de problèmes et la documentation technique

**Entraîneur Esports** 2016–2026
Équipes Compétitives Internationales - International

- Direction et préparation stratégique d'équipes compétitives reconnues à l'international, mobilisant leadership, analyse critique et prise de décision sous pression

**Assistant de Recherche (Stage)** avr. 2021–août 2021
Laboratoire LASSENA - Montréal, QC

- Développement d'une application C++/Qt pour l'intégration et l'analyse d'instruments de navigation aéronautique en contexte de recherche
- Implémentation de composants de communication UDP et de traitement de données sous contraintes temps réel

**Développeur Full Stack (Stage)** mai 2019–sept. 2019
Air Transat - Montréal, QC

- Développement d'une application interne de gestion de requêtes de vols avec C#, Angular, TypeScript et SQL
- Migration du frontend d'Angular 7.2 vers Angular 8 et optimisation d'une requête SQL critique avec un gain de performance d'environ un facteur 6

**Recherche et Développement (Stage)** mars 2016–mai 2016
Office National du Film du Canada - Montréal, QC

- Développement d'outils Python pour entraîner et évaluer un système OCR Tesseract, avec des expériences et procédures de test en recherche appliquée